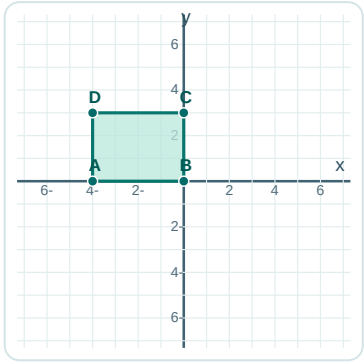
פארק המרצפות — חפיפה בתנאים

חפיפה · הזזה · חקר · כיתה ז׳ · דף מקורי מדורג

קל · מקביל · אתגר

בפארק מתכננים פינות ישיבה מלבניות. השרטוט מציג פינה אחת. כל משימה מחייבת להבחין בין צורה חופפת לבין צורה ששטחה בלבד שווה.



המלבן ABCD: קודקודיו A(−4,0), B(0,0), C(0,3), D(−4,3). אורך צלעותיו 4 ו־3 יחידות.

הנחיה: בכל רמה סרטטו, חשבו והוסיפו נימוק קצר. מותר לבחור דרך פתרון שונה אם היא נכונה.

1 רמה א׳ · הכנה

הזיזו את כל המלבן ב־5 יחידות ימינה וב־2 יחידות למטה.

מצאו את ארבעת קודקודי המלבן החדש. אילו נתונים חייבים להישמר? חשבו את ההיקף ואת השטח לפני ואחרי ההזזה.

2 רמה ב׳ · עומק תוכנית הלימודים

העירייה רוצה לבנות מלבן חופף נוסף שאחד מקודקודיו P(2,1), וכל צלעותיו מקבילות לצירים.

כמה מלבנים שונים מתאימים לתנאים? חלקו את האפשרויות לשני סוגי ממדים (4 אופקי או 3 אופקי), והסבירו בלי להסתמך רק על סרטוט.

3 רמה ג׳ · אתגר חקר

מוסיפים את התנאי: כל המלבן חייב להימצא בתחום x≥0 וגם y≥0.

כמה אפשרויות נשארו? מה יקרה אם יבטלו את התנאי שהצלעות מקבילות לצירים? הסבירו למה מספר האפשרויות משתנה.

לסיום: כתבו משפט אחד שמסביר מה למדתם על ההעתקה, ושאלת ״מה יקרה אם...״ משלכם.

יצירה מקורית: יניב רז

שם תלמיד/ה: _____ · תאריך: _____

RAZ יניב רז

דף מקורי שנכתב על בסיס מיומנויות ורעיונות מתוך תוכנית הלימודים המעודכנת; אינו העתק של שאלה רשמית. כל השאלות בדף נוסחו מחדש.